

Lösningsförslag Reglerteknik AK Tentamen 2023–10–24

Uppgift 1a)

(i)

$$G_c(s) = \frac{F(s)G(s)}{1 + G(s)F(s)} = \frac{\frac{2}{(s+1)(s+2)}}{1 + 2\frac{1}{(s+1)(s+2)}} = \frac{2}{s^2 + 3s + 4}.$$
$$S(s) = \frac{1}{1 + G(s)F(s)} = \frac{1}{1 + 2\frac{1}{(s+1)(s+2)}} = \frac{s^2 + 3s + 2}{s^2 + 3s + 4}.$$

Uppgift 1b)

- (i) Från systembeskrivningen, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ och $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$. Med $u(t) = -Lx(t)$ fås $\dot{x}(t) = (A - BL)x(t)$. Här är $L = \begin{bmatrix} l_1 & l_2 \end{bmatrix}$. De önskade polerna uppfyller $s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2 = 0$. Determinanten för $sI - (A - BL)$ är

$$|sI - (A - BL)| = \begin{vmatrix} s & -1 \\ -1 + l_1 & s + l_2 \end{vmatrix} = s^2 + l_2 s + l_1 - 1.$$

vilket ger $l_2 = 2\zeta\omega_0$ och $l_1 = 1 + \omega_0^2$

$$\textbf{Svar: } u(t) = -\begin{bmatrix} 1 + \omega_0^2 & 2\zeta\omega_0 \end{bmatrix} x(t)$$

- (ii) Bestäm K så att feldynamiken är två gånger snabbare än det återkopplade systemet i Uppgift i). Dubbelt så snabbt fås genom att fördubbla avståndet till origo, dvs ersätt ω_0 med $2\omega_0$. Det medför de önskade observatörspolerna skall uppfylla $s^2 + 4\zeta\omega_0 s + 4\omega_0^2 = 0$. Determinanten för $sI - (A - KC)$ är

$$|sI - (A - KC)| = \begin{vmatrix} s + k_1 & -1 \\ -1 + k_2 & s \end{vmatrix} = s^2 + k_1 s + k_2 - 1.$$

vilket ger $k_1 = 4\zeta\omega_0$ och $k_2 = 1 + 4\omega_0^2$.

$$\textbf{Svar: } \dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x}(t) + Bu(t) + K(y(t) - \hat{x}(t)), \quad K = \begin{pmatrix} 4\zeta\omega_0 \\ 1 + 4\omega_0^2 \end{pmatrix}$$

Uppgift 1c)

$$\begin{matrix} \dot{x}_1 = 0 \\ \dot{x}_2 = 0 \end{matrix} \iff \begin{matrix} x_2 = 0 = 0 \\ \sin(x_1) - x_2^2 = 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{matrix}$$

eftersom $x_1 = 0$ är enda lösningen till $\sin(x_1) = 0$ i intervallet $-\pi/2 \leq x_1 \leq \pi/2$. Dvs vi har endast en stationär punkt

Svar: Stationär punkt $x_0 = (0 \ 0)^T$

Nu är

$$\frac{\partial}{\partial x} \begin{pmatrix} x_2 \\ \sin(x_1) - x_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \cos(x_1) & -2x_2 \end{pmatrix}$$

så det linjäriserade systemen ges av

$$\mathbf{Svar:} \quad \Delta \dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Delta x(t)$$

med poler $s = 1$ och $s = -1$, dvs det linjäriserade systemet är **instabilt**.

Uppgift 1d)

$$F(p) = K_P + \frac{K_I}{p} \approx K_P + \frac{K_I}{\frac{2}{T} \frac{1-q_T^{-1}}{1+q_T^{-1}}} = \frac{K_P + \frac{K_IT}{2} + (-K_P + \frac{K_IT}{2})q_T^{-1}}{1 - q_T^{-1}}$$

Svar:

$$\begin{aligned} u(t) &= u(t-T) + (K_P + \frac{K_IT}{2})e(t) + (-K_P + \frac{K_IT}{2})e(t-T) \\ &= u(t-0.1) + 3.05e(t) - 2.95e(t-0.1). \end{aligned}$$

Uppgift 2a

Det återkopplade systemet utan tidsfördröjning har överföringsfunktion

$$G_c(s) = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)} = \frac{K \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}}{1 + K \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}} = \frac{K(s+3)}{(s+1)(s+2) + K(s+3)}.$$

vilket ger $P(s) = (s+1)(s+2)$ och $Q(s) = s+3$

Startpunkter: $-1, -2$

Ändpunkter: -3

Antal asymptoter: 1

Riktningar: π

Skärningspunkt:

Re-axeln: $(-\infty, -3]$ och $[-2, -1]$

Im-axeln: $s^2 + 3s + 2 + K(s+3) = s^2 + (K+3)s + 3K+2 = 0$, med $s = i\omega$ ger

$$\begin{aligned} \omega(K+3) &= 0 \\ -\omega^2 + 3K + 2 &= 0 \end{aligned}$$

Om $\omega = 0$ så fås $K = -2/3$, som inte är tillåten eftersom $K > 0$. Andra lösningen är $K = -3$, som inte heller är tillåten.

Detta ger rotorten i Figur 1.

Svar: Stabilt för $K > 0$.

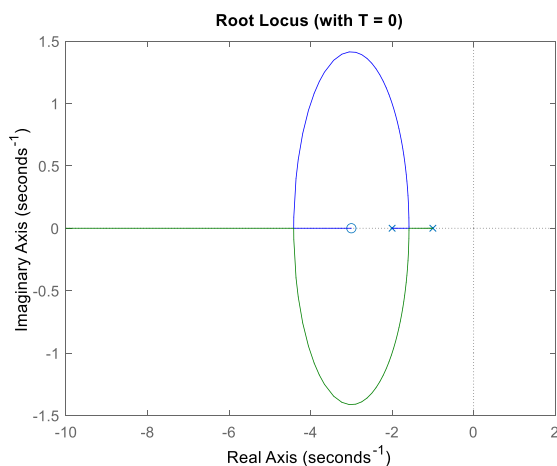


Figure 1: Rotort för Uppgift 2a

Uppgift 2b

Här fås karakteristiska ekvationen $(s+2)(s+1)(s+4) - K(s+3)(s-4) = 0$, dvs $P(s) = (s+2)(s+1)(s+4)$ och $Q(s) = (s+3)(s-4)$.

Startpunkter: $-4, -2, -1$

Ändpunkter: $-3, 4$

Antal asymptoter: 1

Riktningar: 0

Eftersom $P(s) - KQ(s) = 0$ fås

$$\frac{P(s)}{Q(s)} = K \geq 0$$

så asymptoterna ges av

$$2k \frac{\pi}{n-m}, k = 0, 1, 2, \dots$$

Det beskrivs i Appendix 3.A, sidan 78, i text-boken

Skärningspunkt:

Re-axeln: $[+4, +\infty)$, $[-2, -1]$, and $[-4, -3]$

Eftersom

$$\frac{P(s)}{Q(s)} = K \geq 0$$

fås att de delar av reella axeln som har ett jämt antal start- och ändpunkter till höger tillhör rotorten (Appendix 3.A, sidan 78, i text-boken).

Im-axeln: Root locus on the imaginary axis:

$(s+2)(s+1)(s+4) - K(s+3)(s-4) = s^3 + (7-K)s^2 + (14+K)s + 12K + 8 = 0$, med $s = i\omega$ ger

$$\begin{aligned} -(7-K)\omega^2 + 12K + 8 &= 0 \\ -\omega^3 + \omega(14+K) &= 0 \end{aligned}$$

Om $\omega = 0$ så fås $K = -8/12$, som inte är tillåten eftersom $K > 0$.

Om $\omega^2 = 14 + K$ fås

$$-(7-K)(14+K) + 12K + 8 = K^2 + 19K - 90 = 0 \Rightarrow K = 3.93, K = -22.93$$

Det innebär att den enda skärningspunkten är för $K = 3.93$ och $\omega = \pm 4.23$.

Detta ger rotorten i Figur 2.

Svar: Stabilt för $0 < K < 3.93$, dvs systemet är instabilt för $K = 4$

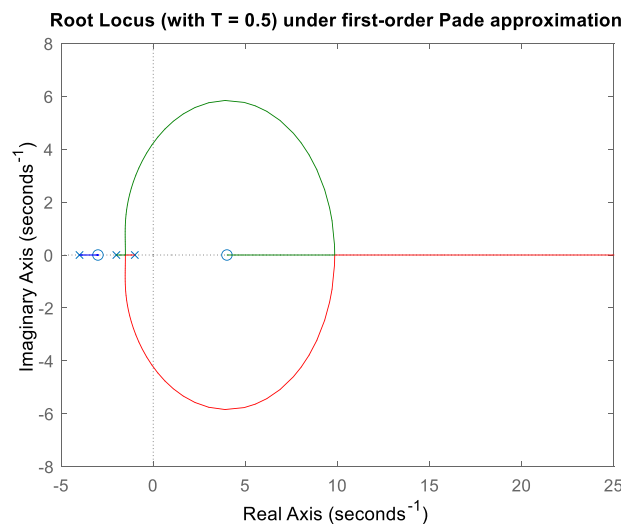


Figure 2: Rotort för Uppgift 2b).

Uppgift 2c

Svar: Nyquist-diagrammet av system som använder (första ordningens) Padé-approximation visar att det slutna systemet är stabilt eftersom Nyquistkurvan inte omcirklar punkten -1 . Denna observation överensstämmer med rotortsanalysen i Uppgift 2b). Ändå omsluter Nyquist-kurvan för det exakta systemet (d.v.s. utan approximation) -1 , vilket visar att det verkliga slutna systemet är instabilt för $K = 3.4$ och (sensor) fördröjning på $T = 0,5$ sekunder.

Detta avslöjar att analysen med Padé-approximationen inte är tillräckligt noggrann i detta fall. En robusthetsanalys skulle dock avslöja detta.

Uppgift 3a

Från Figur 6 identifierar vi skärfrekvensen av $G(s)$, $\omega_c = 5.2$ rad/s. För att göra det återkopplade systemet ungefär dubbel så snabbt som i fallet $F(s) = 1$ så väljer vi $\omega_{c,d} = 2\omega_c = 10.4$. Med hjälp av Bode-diagramet ser vi att $\arg(G(i\omega_{c,d})) = -168^\circ$, så för att uppnå en fasmarginal på 50° behöver vi en fasökning på $50^\circ - 12^\circ + 5.7^\circ = 43.7^\circ$. Från t.ex. Figur 5.13 i boken får vi då ungefär $\beta = 0.18$. Vi kan försumma lag-termen för att bestämma K då $|F_{lag}(i\omega_{c,d})| \approx 1$. Från Bode-diagrammet läser vi av $|G(i\omega_{c,d})| = 0.2$ och beräknar $K = \frac{\sqrt{\beta}}{|G(i\omega_{c,d})|} \approx 2.12$. Formeln för τ_D ger $\tau_D = \frac{1}{\omega_{c,d}\sqrt{\beta}} \approx 0.23$. För att uppnå det stationära reglerfelet introducerar vi en lag-länk, där vi enligt tumregeln sätter $\tau_I = \frac{10}{\omega_{c,d}} \approx 0.96$.

För att bestämma γ så använder vi slutvärdessatsen (återkopplade systemet är stabilt) på reglerfelet

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G_o(s)} \frac{1}{s} = \frac{1}{1 + \frac{K}{\gamma} G(0)} = \frac{1}{1 + \frac{2K}{\gamma}},$$

där vi använde $G_o(s) = F_{lead}(s)F_{lag}(s)G(s)$, $G(0) = \frac{20}{10}$, samt att $\lim_{s \rightarrow 0} F_{lead}(s) = K$ och $\lim_{s \rightarrow 0} F_{lag}(s) = \frac{1}{\gamma}$. För att uppnå olikheten $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \leq 0.05$ (notera att gränsvärdet är positivt) för största möjliga γ så tittar vi på fallet med likhet och får då

$$\gamma = \frac{2K}{19} = 0.23$$

Svar: $F(s) = K \frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1} \frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma}, \quad K = 2.12, \tau_D = 0.23, \beta = 0.18, \tau_I = 0.96, \gamma = 0.23$

Uppgift 3b

Vi sätter in $G(s) = \frac{20}{s^2 + 2s + 10}$ i formeln från ledtråden, förenklar och får då

$$G_c(s) = \frac{20K(\tau_D s + 1)(\tau_I s + 1)}{(s^2 + 2s + 10)(\beta \tau_D s + 1)(\tau_I s + \gamma) + 20K(\tau_D s + 1)(\tau_I s + 1)}.$$

Med hjälp av begynnelsevärdessatsen så ser vi att

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \ddot{y}(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s s^2 Y(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s^3 G_c(s) \frac{1}{s}.$$

Vi använder uttrycker för $G_c(s)$ dividerar både täljare och nämnare med s^4 för att få

$$s^2 G_c(s) = \frac{20K(\tau_D + \frac{1}{s})(\tau_I + \frac{1}{s})}{(1 + \frac{2}{s} + \frac{10}{s^2})(\beta \tau_D + \frac{1}{s})(\tau_I + \frac{\gamma}{s}) + 20K(\tau_D + \frac{1}{s})(\tau_I + \frac{1}{s}) \frac{1}{s^2}}.$$

Om vi nu tar gränsvärdet då $s \rightarrow \infty$ så får vi att

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \ddot{y}(t) = \frac{20K\tau_D\tau_I}{\beta\tau_D\tau_I} = \frac{20K}{\beta}.$$

För att minska den initiala accelerationen så måste vi antingen sänka K eller öka β , vilket motsvarar att minska systemet snabbhet, eller att sänka fasmarginalen vilket kan orsaka större översläng.

Uppgift 4a

Mha Laplace-transformer fås

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\ddot{y}(t)\} + \mathcal{L}\{y(t)\} &= \mathcal{L}\{u(t)\} \\ s^2 Y(s) - s\dot{y}(0) - y(0) + Y(s) &= U(s) \\ Y(s) &= \frac{1}{s^2 + 1} U(s) = \frac{1}{s^2 + 1} \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1}\end{aligned}$$

dvs stegsvaret är

$$y(t) = 1 - \cos(t)$$

Uppgift 4b

Impulsvaret är derivatan av stegsvaret, dvs

$$g(t) = \sin(t)$$

Detta kan också fås via inverstransformen av

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

Uppgift 4c

$$\int_0^\infty |g(t)| dt = \int_0^\infty |\sin(t)| dt = \infty$$

eftersom integralen över en period

$$\int_0^{2\pi} |\sin(t)| dt = 4$$

och integralen över n perioder är $4n \rightarrow \infty$ då $n \rightarrow \infty$. Det innebär att vi inte har BIBO stabilitet.

Uppgift 4d

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 1} \frac{1}{s^2 + 1} = \frac{1}{(s^2 + 1)^2} \Rightarrow y(t) = \frac{1}{2}(\sin(t) - t \cos(t))$$

Denna formel finns dock inte i kursboken men väl i Beta, men är relativt lätt att härleda. Det enklaste är nog att ansätta partikulär-lösningen

$$y(t) = (At + B) \cos(t) + (Ct + D) \sin(t)$$

för att sedan bestämma A, B, C, D från $\ddot{y}(t) + y(t) = \sin(t)$. Man kan också räkna ut faltningsintegralen

$$y(t) = \int_0^t \sin(t - \tau) \sin(\tau) d\tau = \frac{1}{2} \int_0^t [\cos(-t + 2\tau) - \cos(t)] d\tau = \frac{1}{2}(\sin(t) - t \cos(t))$$

Notera att $y(t) \rightarrow \infty$ då $t \rightarrow \infty$ trots att $u(t) = \sin(t)$ är begränsad, dvs $y(t)$ är inte en begränsad signal.

Uppgift 4e

Låt $x_1(t) = y(t)$ och $x_2(t) = \dot{y}(t)$, vilket ger

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [1 \quad 0]$$

Svar: Från Uppgift 4d har vi

$$x_1(t) = y(t) = \frac{1}{2}(\sin(t) - t \cos(t))$$

$$x_2(t) = \dot{y}(t) = \frac{1}{2}(\cos(t) - \cos(t) + t \sin(t)) = t \sin(t)$$

Uppgift 5a)

$$\begin{aligned} x(T) &= \int_0^T e^{A(T-\tau)} B u(\tau) \tau = \int_0^T e^{A(T-\tau)} B B^\top e^{A^\top(T-\tau)} \zeta \tau \\ &= \left[\int_0^T e^{A\bar{\tau}} B B^\top e^{A^\top \bar{\tau}} d\bar{\tau} \right] \zeta \end{aligned}$$

där vi har bytt integrationsvariabel $\bar{\tau} = T - \tau$

Uppgift 5b)

$$\begin{aligned} 0 &= e^{AT} x(0) + \int_0^T e^{A(T-\tau)} B u(\tau) \tau = e^{AT} x(0) + \int_0^T e^{A(T-\tau)} B B^\top e^{A^\top(T-\tau)} \zeta \tau \\ &\Rightarrow \left[\int_0^T e^{A\bar{\tau}} B B^\top e^{A^\top \bar{\tau}} d\bar{\tau} \right] \zeta = -e^{AT} x^* \end{aligned}$$

Notera att styrbarhet (controllability) till origo är samma sak som styrbarhet från origo (reachability) om systemet är styrbart.

Uppgift 5c)

Detta bevis liknar beviset för observerbarhet i kursboken. Utvärdera $f(t) = \zeta^\top e^{At} B$ och dess derivator för $t = 0$. Alla dessa måste vara noll för att funktionen skall vara identiskt lika med noll.

$$\begin{aligned} f(0) &= \zeta^\top e^{A0} B = \zeta^\top B = 0 \\ f'(0) &= \zeta^\top A e^{A0} B = \zeta^\top A B = 0 \\ &\vdots \\ f^{(n-1)}(0) &= \zeta^\top A^{n-1} e^{A0} B = \zeta^\top A^{n-1} B = 0 \end{aligned}$$

Caley-Hamilton ger att vi kan stoppa vid $n - 1$. Eftersom styrbarhetsmatrisen

$$\mathcal{S} = [B \ AB \ \dots \ A^{n-1}B]$$

har full rang, så är $\zeta = 0$ enda lösningen till $\zeta^\top \mathcal{S} = 0$. Det innebär att det inte finns något $\zeta \neq 0$ så att $\zeta^\top W_c(T) \zeta = 0$, dvs alla egenvärden till $W_c(T)$ är strikt positiva och har full rang och är därför inverterbar (för alla $T > 0$)

En alternativ lösning är att använda $e^{At} B = \mathcal{S} F(t)$, där $F(t)$ är en kolumnvektor med n linjärt oberoende funktioner (se beviset av styrbarhet i kursboken). Nu är

$$\zeta^\top e^{At} B = \zeta^\top \mathcal{S} F(t) \equiv 0 \quad \text{if and only if} \quad \zeta^\top \mathcal{S} = 0$$

Eftersom systemet är styrbart så har $\mathcal{S}$ full rang, så är den enda lösningen till $\zeta^\top S = 0$ att $\zeta^\top = 0$. Det innebär att det inte finns något $\zeta \neq 0$ så att $\zeta^\top W_c(T)\zeta = 0$, dvs alla egenvärden till $W_c(T)$ är strikt positiva och har full rang och är därför inverterbar (för alla $T > 0$)